IMN530 – Reconstruction et analyse d'image médicale

TP 1

Modalités d'imagerie médicale, bruit et débruitage

Étudiantes :

Oufaddoul Aya
Amevi Solange Etse
Assmaa Chafi

Date : 10 octobre 2026

Ce rapport présente la démarche, les choix d'implémentation, les commandes utilisées et les résultats obtenus pour l'ensemble du TP.

Table des matières

1 Environnement et lancement du code **2**
1.1 Organisation des fichiers . . . 2
1.2 Commandes (exemples) . . . 2
1.3 Remarque sur les logiciels . . . 2

2 Partie 1 – Visualisation, projections et orientation **2**
2.1 1.a – Le viewer (`view_image.py`) . . . 2
2.2 1.b – Projections MIP et mIP (`compute_mIP_MIP.py`) . . . 3
2.3 1.c – Orientation des images . . . 6

3 Partie 2 – Analyse des modalités d'imagerie **7**
3.1 Démarche . . . 7
3.2 Tableaux de résultats . . . 9

4 Partie 3 – Débruitage des images T1 et FLAIR **11**
4.1 3.a – Choix des méthodes . . . 12
4.2 3.b – Paramètres . . . 12
4.3 3.c – Avantages et limites . . . 13
4.4 3.d – Meilleure méthode pour chaque image . . . 13

5 Limites et conclusion **15**
5.1 Limites . . . 15
5.2 Conclusion . . . 15

1 Environnement et lancement du code

Tout le code est en Python 3.11 (nibabel 5.4.2, scikit-image 0.26.0, numpy, scipy, matplotlib, Pillow). Chaque script principal est court : il lit ses arguments avec `argparse` (aucun chemin n'est écrit dans le code) et appelle des fonctions du dossier `utils/`. Il n'y a aucune boucle imbriquée sur les pixels : tout est calculé sur des matrices numpy.

1.1 Organisation des fichiers

- `view_image.py` : visualisateur (Q1a). Fonctions dans `utils/viewer.py`.
- `compute_mIP_MIP.py` : projections min/max (Q1b). Fonctions dans `utils/projections.py`.
- `show_image_stats.py` : informations et statistiques d'une image (Q1c, Q2). Fonctions dans `utils/stats_report.py` et `utils/metrics.py` (Michelson, RMS, seuil d'Otsu, SNR, estimation du bruit : écrits à la main).
- `denoise_image.py` : débruitage (Q3). Fonctions dans `utils/denoising.py`.
- `convert_to_nifti.py` : convertit `Epaule.pgm`, `rat111.vff` et les `.fdf` du cœur en NIfTI, car le viewer ne lit que le NIfTI. Fonctions dans `utils/io_utils.py`.

1.2 Commandes (exemples)

```
pip install numpy scipy matplotlib nibabel scikit-image Pillow
python convert_to_nifti.py Data_TP0/CT/Epaule.pgm epaule.nii.gz
python convert_to_nifti.py Data_TP0/CT/rat111.vff rat111.nii.gz --zooms 0.100401 0.100401
    0.100401
python convert_to_nifti.py Data_TP0/IRM/Heart/PetitAxe heart.nii.gz
python view_image.py Data_TP0/IRM/Brain/t1.nii
python compute_mIP_MIP.py Data_TP0/IRM/Brain/t1.nii --axis 2 --mode max --start 85 --end 105 --
    out t1_MIP_85_105.png
python show_image_stats.py Data_TP0/IRM/Brain/t1.nii --signal-roi 75 85 131 141 88 88 --noise-
    roi 5 30 225 245 88 88 --plots stats_t1.png
python show_image_stats.py epaule.nii.gz --noise-auto
python denoise_image.py Data_TP0/IRM/Brain/flair.nii --slice 11 --out flair_denoise.png
python denoise_image.py Data_TP0/IRM/Brain/t1.nii --slice 88 --nlm-h 1.5 --aniso-iter 40 --aniso
    -kappa 3 --median-size 5 --out t1_denoise_fort.png
```

1.3 Remarque sur les logiciels

Fiji restait bloqué à 1,4 % au chargement, même sur une petite image 2D (`Epaule.pgm`), malgré 11 Go de mémoire alloués, une réinstallation dans `C:\Fiji` et la copie des données hors du Bureau. Nous avons donc fait toute la visualisation et les mesures avec notre propre viewer et nos scripts Python (lecture des valeurs de voxels avec la souris dans le viewer). Fiji et MI-Brain n'ont pas servi aux résultats de ce rapport.

2 Partie 1 – Visualisation, projections et orientation

2.1 1.a – Le viewer (`view_image.py`)

Choix : option 2. Les trois vues (sagittale, coronale, axiale) sont affichées en même temps, avec un slider sous chacune. Ce choix permet de voir une structure sous trois angles sans relancer le script.

- **Lecture :** nibabel (`nib.load`). L'image est réorientée en RAS avec `nib.as_closest_canonical` : quelle que soit l'orientation du fichier, l'axe 0 va de

gauche à droite, l'axe 1 de l'arrière vers l'avant et l'axe 2 du bas vers le haut. Les trois vues utilisent donc toujours la même règle.

— **Image « à l'endroit » :** chaque coupe est transposée (`.T`) puis affichée avec `origin="lower"`. Vérification visuelle : dans la vue sagittale le nez est à droite, et dans la vue axiale il est en haut.

— **Proportions réalistes :** le paramètre `aspect` de matplotlib vaut (taille du voxel vertical / taille du voxel horizontal). C'est visible pour le Flair (voxel de 7,4 mm en z contre 0,82 mm dans le plan) et pour le cœur (1,0 mm contre 0,195 mm) : les vues coronale et sagittale sont des bandes minces, ce qui est correct.

— **Contraste d'affichage :** les niveaux de gris vont du 1er au 99,5^{e} percentile de l'image, pour que quelques voxels très brillants ne rendent pas le reste sombre.

— **2D, 3D, 4D :** une image 2D reçoit un axe de taille 1 (une seule coupe, slider réduit à une position). Pour une image 4D, le script ajoute un slider « volume » pour parcourir la 4e dimension. L'option `-mode mean` ou `-mode max` réduit plutôt la 4e dimension en une moyenne ou un maximum. Nous avons gardé le slider par défaut parce qu'il laisse voir chaque volume séparément.

Observation sur le cœur (4e dimension, 14 volumes). Nous avons parcouru les volumes 0 à 13 avec le slider « volume », sur la coupe axiale 7/13. Les structures fixes (vaisseaux, paroi du thorax, fond) gardent la même position et la même luminosité, alors que l'intérieur du cœur change d'aspect d'un volume à l'autre : la zone claire de la cavité n'a pas la même taille, la même forme ni la même luminosité (figure 1). Si la 4e dimension était faite d'échos, c'est toute l'image qui changerait de luminosité de façon globale. Ce que nous observons va plutôt dans le sens d'images prises à différents instants du cycle cardiaque, ce qui est cohérent avec le nom de la séquence (`tagcines`) dans l'en-tête des fichiers `.fdf`. Cette interprétation reste une hypothèse : l'en-tête appelle ces volumes des « échos » (`echoes = 14`) et le temps d'écho du premier fichier vaut 1,650 ms .

Nous avons gardé le slider plutôt qu'une moyenne (`-mode mean`), qui mélangerait les volumes et rendrait la paroi floue.

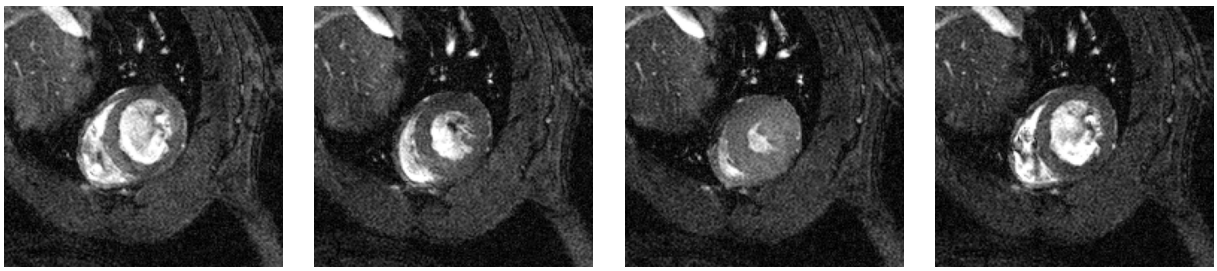


FIGURE 1 – Cœur, coupe axiale 7/13, aux volumes 0, 3, 7 et 13 (de gauche à droite) : seul l'intérieur du cœur change d'aspect.

) ?

2.2 1.b – Projections MIP et mIP (`compute_mIP_MIP.py`)

Le script prend l'image, l'axe (0, 1 ou 2) et l'option `min` ou `max`. Pour chaque position, il garde la valeur maximale (MIP) ou minimale (mIP) rencontrée le long de l'axe. L'option `-start`/`-end` limite la projection à une plage de coupes. Les essais ont été faits sur le T1, axe 2 (axial).

— **Tout le volume :** le MIP montre surtout la silhouette de la tête (le cuir chevelu est brillant en T1 et recouvre le cerveau). Le mIP ne montre que du grain : chaque ligne de projection traverse de l'air, où il n'y a que du bruit, et le minimum de chaque ligne est donc une valeur de bruit.

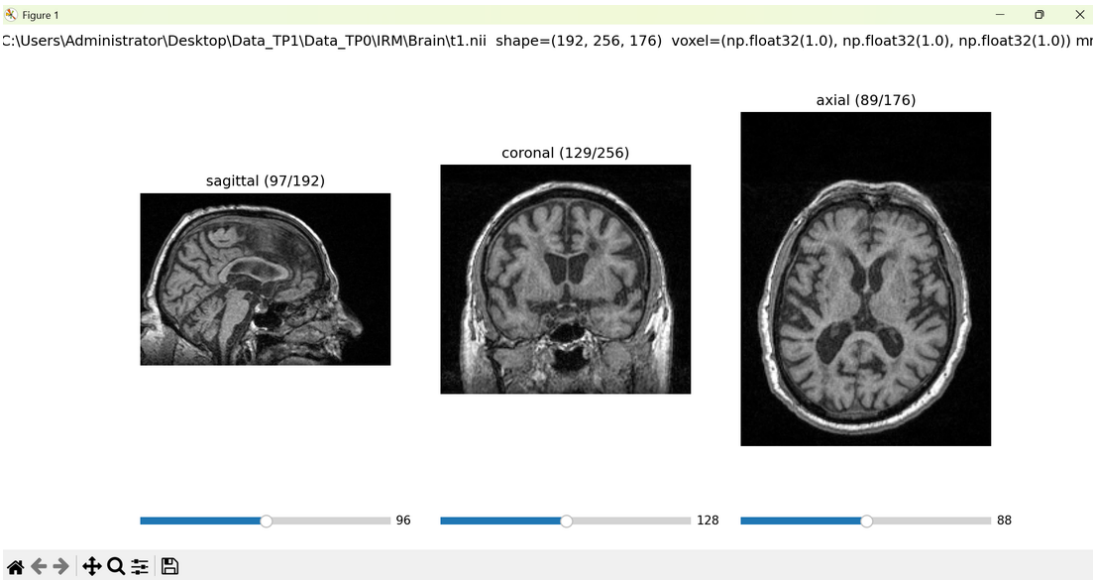


FIGURE 2 – Viewer sur `t1.nii` (3 vues et sliders).

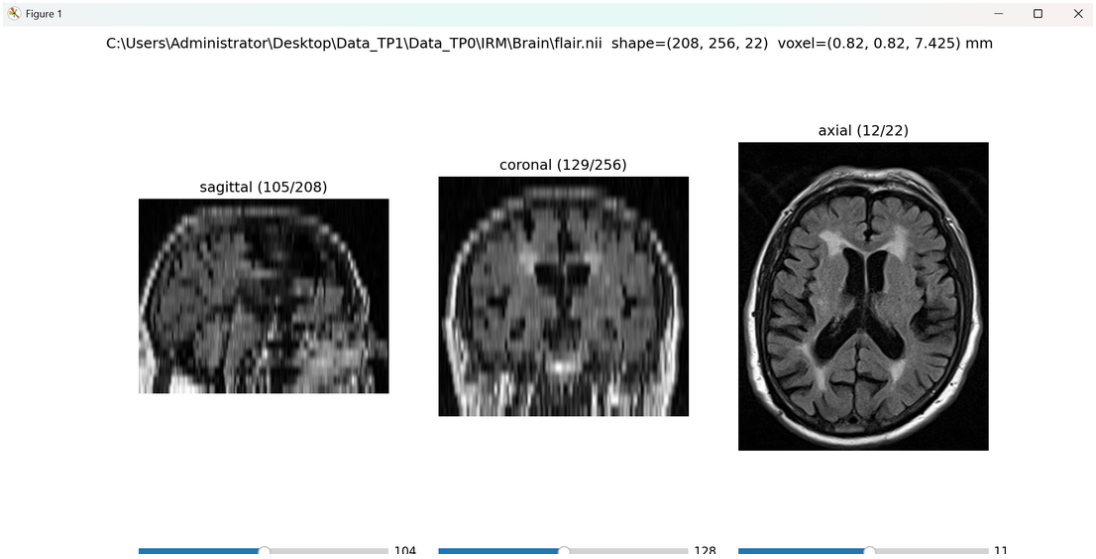


FIGURE 3 – `flair.nii` : voxels anisotropes, les vues coronale et sagittale sont en « marches ».

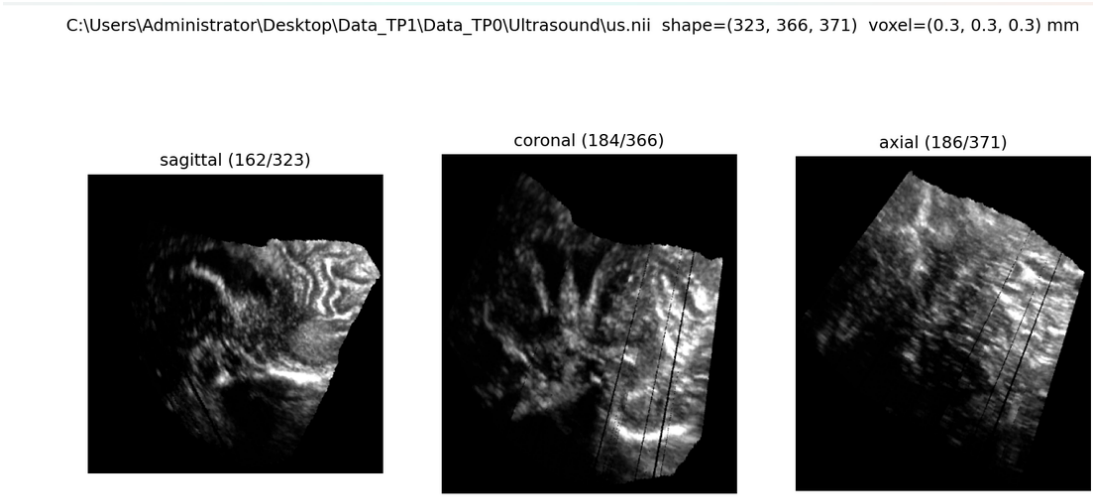


FIGURE 4 – `us.nii` (échographie).

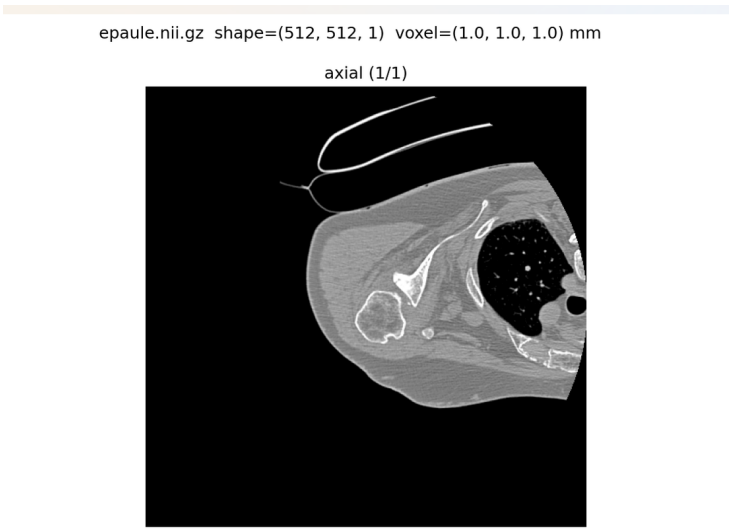


FIGURE 5 – Epaule (image 2D) : une seule coupe, axial (1/1).

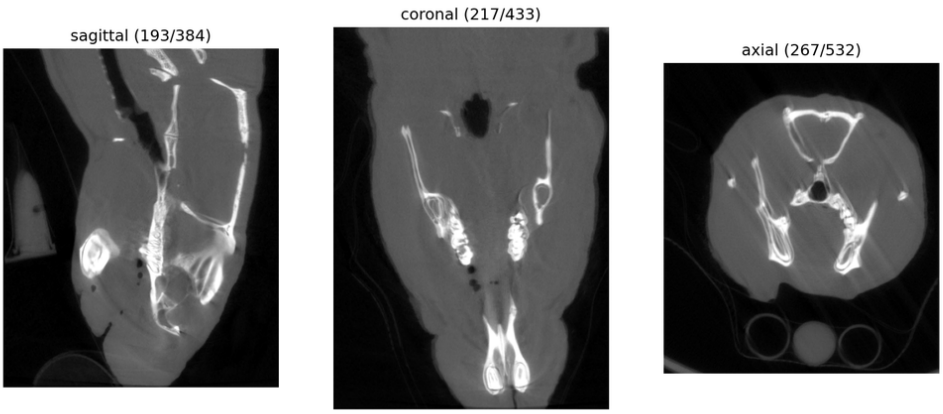


FIGURE 6 – rat111 (micro-CT).

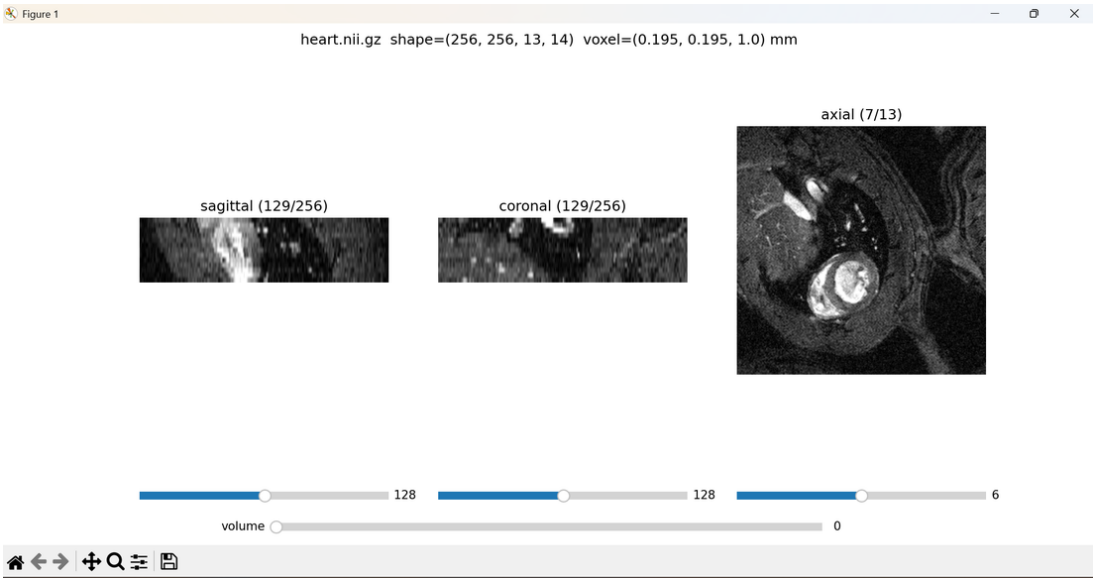


FIGURE 7 – Heart (4D) : le slider « volume » est en bas de la fenêtre.

— **Plage 41 à 151 :** choisie avec le viewer. Dans la vue sagittale, nous avons lu l'indice z en passant la souris : z = 41 au bas du cervelet (intensité 397, donc du tissu) et z = 151 au haut du cerveau (intensité 271). Le MIP montre alors le cerveau en gris uniforme entouré d'un anneau brillant (cuir chevelu). Le mIP est presque noir, car sur 110 coupes il suffit d'un voxel sombre pour que la position soit sombre ; seule une zone claire reste à l'arrière (probablement du tissu brillant sur toute la hauteur : hypothèse non vérifiée).

— **Plage 85 à 105 (20 coupes) :** c'est la plus lisible. Le MIP ressemble à une coupe épaisse où les ventricules et la fissure inter-hémisphérique sont visibles ; le mIP fait ressortir la matière blanche en clair et le cortex et le liquide en sombre. Les ventricules paraissent plus grands que sur une coupe unique : c'est un effet de la projection (une seule coupe sombre suffit pour que la position soit sombre).

Conclusion : plus la plage est étroite, plus la projection ressemble à une coupe épaisse et plus elle est lisible. Sur un T1, où le cerveau n'est pas une structure brillante isolée, le MIP apporte peu ; il est surtout utile pour des structures brillantes sur fond sombre.

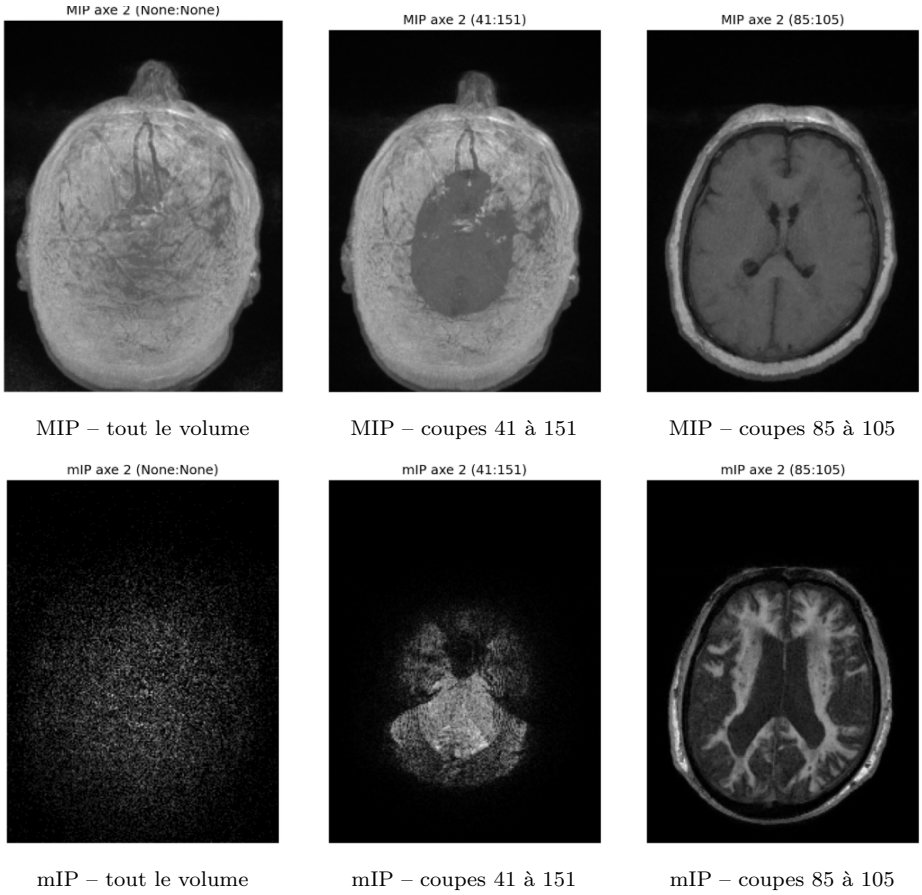


FIGURE 8 – Projections du T1 selon l'axe axial. Ligne du haut : maximum ; ligne du bas : minimum.

2.3 1.c – Orientation des images

L'orientation sur disque est lue avec `nib.aff2axcodes(img.affine)` dans `show_image_stats.py`. Elle est ensuite relue après le chargement par `nib.as_closest_canonical` (celle que le viewer utilise). Nous n'avons pas utilisé `mrinfo`.

Image	Sur disque	Après chargement	Remarque
`t1.nii`	RAS	RAS	Fichier original
`flair.nii`	RAS	RAS	Fichier original
`us.nii`	RAS	RAS	Fichier original
Epaule	RAS	RAS	Valeur écrite par notre script de conversion : le .pgm n'a pas d'orientation
rat111	RAS	RAS	Idem (le .vff ne donne pas d'orientation utilisée)
Heart	RAS	RAS	Idem (le .fdf contient une matrice d'orientation que nous n'avons pas utilisée)

Comme tous les fichiers sont déjà en RAS, la réorientation du viewer ne change rien ici. Elle sert si une image est en LPS, LPI ou autre.

3 Partie 2 – Analyse des modalités d'imagerie

3.1 Démarche

Les tableaux de résultats sont à la section suivante. Voici comment chaque colonne a été obtenue. Le script `show_image_stats.py` affiche les informations ; les colonnes iii, iv et vii demandent de regarder l'image (viewer, sans code).

- **i) Voxels et taille :** lus dans l'en-tête du fichier avec nibabel (`shape` et `get_zooms`). Pour les fichiers convertis : rat111 (taille de voxel tirée du champ `elementsize` de l'en-tête .vff), le cœur (champs `roi` et `matrix` de l'en-tête .fdf) et l'épaule (.pgm : aucune résolution dans le fichier).
- **ii) Contraste :** fonctions écrites à la main. Michelson $= (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$. RMS $= \sqrt{\text{moyenne}((I - \bar{I})^2)}$, c'est-à-dire l'écart-type des intensités. Quand le minimum de l'image est 0 (fond), le Michelson vaut exactement 1 : il ne dit alors presque rien. Pour rat111, les valeurs sont signées (de -1846 à 3541), donc le Michelson sort de l'intervalle $[0, 1]$ (3,18).
- **iii, iv, vii) :** observations dans le viewer, en zoomant et en lisant les valeurs avec la souris. Ce sont des estimations visuelles.
- **v, vi) Bruit :** pour le T1, nous avons choisi une région dans l'air (hors de la tête), lu son histogramme et comparé deux coins de l'image. Pour les autres images, nous avons raisonné à partir du type d'image (IRM en magnitude, TDM, ultrason) et de ce que montrent les cartes d'écart-type local (fenêtre 9×9).
- **viii) SNR :** SNR = signal moyen / écart-type du bruit. Trois façons de mesurer, selon l'image. (1) ROI de signal et de bruit choisies à la main avec le viewer (T1). (2) Masques automatiques par le seuil d'Otsu (écrit à la main), qui séparent « fond » et « tissu » : approximatifs, car le fond peut contenir autre chose que du bruit. (3) Quand le fond est exactement à zéro (ultrason, TDM de l'épaule), on ne peut pas y mesurer le bruit ; on estime alors σ dans le tissu avec la méthode d'Immerkaer (1996) : on filtre l'image avec un masque 3×3 qui annule les zones lisses, et la valeur moyenne absolue du résultat donne σ. Sur une image de test dont nous connaissions le bruit ($\sigma = 5$), cette méthode a donné 4,96. Elle a une limite : les contours augmentent un peu σ, donc le SNR obtenu est plutôt une borne basse.

Dans l'IRM en magnitude, le fond suit une loi de Rayleigh dont l'écart-type vaut environ $0{,}655\,\sigma$ (σ étant le bruit gaussien d'origine). C'est le facteur utilisé pour le « SNR corrigé ».

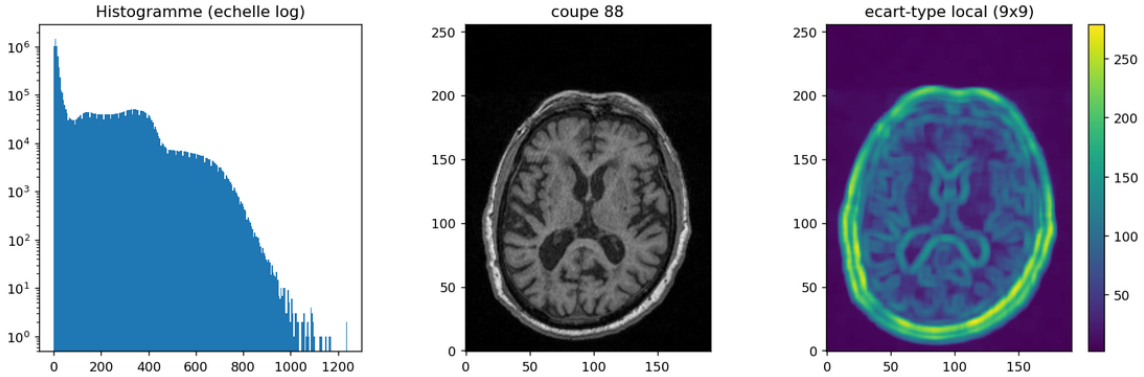


FIGURE 9 – T1 (masques automatiques) : histogramme, coupe 88 et écart-type local.

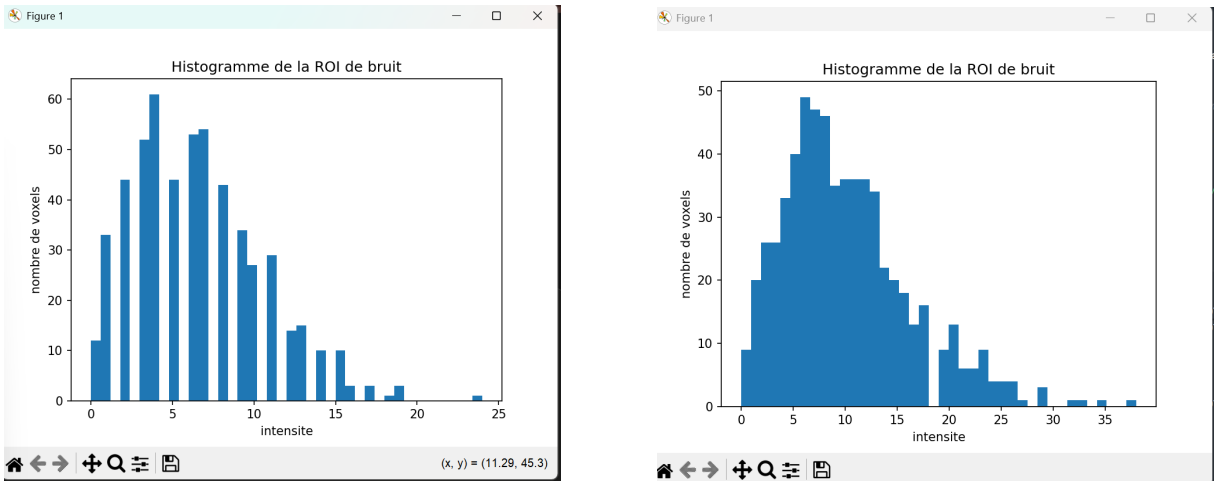


FIGURE 10 – T1, histogramme d'une ROI de bruit dans l'air : coin du haut (à gauche), coin du bas (à droite).

3.2 Tableaux de résultats

Unités et conventions : mm pour les tailles ; le RMS est dans l'unité de chaque image (non comparable d'une image à l'autre) ; les textes en rouge restent à compléter. Les deux tableaux de l'énoncé sont présentés en quatre tableaux (deux colonnes de questions chacun) pour tenir dans la largeur de la page.

TABLE 1 – Questions i et ii.

	i) Voxels / taille de l'image	**ii) Michelson (M) / RMS**
Epaule	Taille : 512×512 pixels (2D). Voxel : inconnu (le .pgm ne contient pas de résolution ; 1 pixel par défaut).	M = 1,00 RMS = 34,3
rat111	Taille : $384 \times 433 \times 532$ voxels. Voxel : $\approx 0{,}100$ mm isotrope (champ `elementsize` = 0,100401 ; hypothèse, le champ `spacing` vaut 1,00).	M = 3,18 (valeurs signées, hors de $[0, 1]$) RMS = 588
Flair	Taille : $208 \times 256 \times 22$. Voxel : $0{,}82 \times 0{,}82 \times 7{,}425$ mm.	M = 1,00 RMS = 191,9
Heart	Taille : $256 \times 256 \times 13$ coupes $\times$ 14 volumes (4e dimension). Voxel : $\approx 0{,}195 \times 0{,}195 \times 1{,}0$ mm (calculé à partir des champs `roi` et `matrix` de l'en-tête).	M = 0,9997 RMS = 0,02455 (volume 0 ; unités arbitraires)
T1	Taille : $192 \times 256 \times 176$. Voxel : $1{,}0 \times 1{,}0 \times 1{,}0$ mm (isotrope).	M = 1,00 RMS = 161,3
us	Taille : $323 \times 366 \times 371$. Voxel : 0,3 mm isotrope (valeur du header, arrondie à 4 décimales par notre script).	M = 1,00 RMS = $3{,}73 \times 10^{-4}$ (image normalisée, valeurs de 0 à 0,0034)

TABLE 2 – Questions iii et iv.

	iii) Plus petite structure détectable	**iv) Volume partiel**
Epaule	Quelques pixels : les petits points clairs dans le poumon font environ 2 à 3 pixels. Taille en mm impossible à donner sans la résolution. (Estimation visuelle.)	Contours des os et de la peau un peu flous sur 1 à 2 pixels : intensité intermédiaire entre os et tissu mou. Les plus petits points du poumon sont atténués.
rat111	Quelques voxels : structures osseuses fines et dents, de l'ordre de 3 voxels, soit environ 0,3 mm si la taille de voxel est bien 0,1 mm. (Estimation visuelle.)	Bords des os et interface tissu/air : transition sur 1 à 2 voxels, avec des valeurs intermédiaires.
Flair	Dans le plan : environ 2 à 3 pixels, soit 2 mm. Dans l'axe z : l'épaisseur de coupe (7,4 mm) limite ce qu'on peut voir ; des structures plus petites que 7 mm sont mélangées. (Estimation visuelle.)	Surtout selon z : les vues coronale et sagittale sont en « marches » (voxels de 7,4 mm), et un voxel mélange plusieurs tissus. Aussi au bord du cortex et des ventricules.
Heart	Quelques pixels dans le plan, soit de l'ordre de 0,5 mm ; 1 mm selon z. (Estimation visuelle, sans formation médicale.)	Selon z (1 mm contre 0,195 mm dans le plan) : vues coronale et sagittale en bandes minces. Aussi sur les bords de la paroi du cœur en vue axiale.
T1	Les sillons du cortex sont visibles ; leur largeur est de 1 à 2 voxels, soit 1 à 2 mm. (Estimation visuelle.)	À l'interface matière grise / matière blanche / liquide : intensités intermédiaires sur 1 voxel (1 mm). Les sillons les plus fins sont mal séparés.
us	Limitée par le speckle (grain de l'image) : une structure doit couvrir plusieurs voxels, soit de l'ordre du millimètre, pour se distinguer du grain. (Estimation visuelle.)	Peu interprétable : le volume est un secteur incliné, rééchantillonné, et le speckle domine les transitions. Les bords du secteur sont en dents de scie.

Table 3 – Questions v et vi.

	v) Nature du bruit	**vi) Bruit uniforme ?**
Epaule	Image de TDM ; le bruit d'un scanner vient du nombre limité de photons détectés (Poisson, proche d'une gaussienne). Le fond est exactement constant (0) hors du champ, donc sans bruit visible. Le bruit dans le tissu est faible ($\sigma \approx 1{,}2$ niveau de gris). Le fichier est en 8 bits (max 236) : probablement déjà mis en forme pour l'affichage (hypothèse).	Impossible à montrer avec le fond (constant). Dans la zone sous le seuil d'Otsu (fond et tissus très sombres), l'écart-type local moyen vaut 0,71 (min 0, max 52,5 ; le maximum vient de contours inclus dans ce masque) : ce n'est pas une mesure du bruit du tissu. Nous n'avons pas comparé deux zones de tissu.
rat111	TDM : bruit lié au nombre de photons, proche d'une gaussienne, plus des stries. Les valeurs sont signées (de −1846 à 3541, échelle semblable à celle de Hounsfield : à confirmer).	Semble non uniforme. Dans la ROI de tissu A (x 300–320, y 310–330, coupe 266), l'écart-type local va de 19,8 à 51,3 (moyenne 28,8) et l'écart-type de la ROI est de 34,2, alors que l'estimation d'Immerkaer sur la coupe centrale (tout le tissu) donnait 17,8 : le niveau de bruit varie selon l'endroit (les stries des os peuvent y contribuer).
Flair	IRM en magnitude : le fond suit une loi de Rayleigh et le tissu une loi de Rice (justification théorique ; nous ne l'avons mesuré que sur le T1). L'histogramme montre un pic fin près de 0 (fond) puis deux bosses, vers 300 et 700 (tissus).	Semble non uniforme, sans mesure précise : l'écart-type local du fond va de 4,1 à 173,6 (moyenne 16,4) ; le maximum vient de contours inclus dans le masque, donc pas interprétable. Des bandes faibles sont visibles dans le fond en haut de l'image.
Heart	IRM, image en valeur absolue (champ `type` = « absval » de l'en-tête .fdf), donc bruit de Rice dans le tissu, de Rayleigh dans le fond. Le fond de l'image est bien bruité.	Non conclu : l'écart-type local dans le fond va de 0,004 à 0,035 (moyenne 0,008), mais les valeurs élevées viennent de structures incluses dans le masque. Nous n'avons pas comparé deux zones propres.
T1	IRM en magnitude. Mesure dans une ROI d'air (x 5–30, y 225–245, z 88) : valeurs toutes positives, histogramme asymétrique avec queue à droite, minimum 0. Moyenne = 6,46 et écart-type = 3,97, soit un rapport de 1,63 (la loi de Rayleigh donnerait 1,91). Le bruit est compatible avec une loi de Rice/Rayleigh, mais le rapport mesuré s'en écarte ; causes possibles (hypothèses) : traitement de l'image après reconstruction, entiers à très basses valeurs.	Non uniforme. ROI du haut : moyenne 6,46, écart-type 3,97. ROI du bas (x 0–24, y 0–24) : moyenne 10,03, écart-type 6,24, soit 1,6 fois plus. Le rapport moyenne/écart-type reste proche (1,63 et 1,61), ce qui suggère la même forme de bruit avec une échelle différente (hypothèse). Cause possible : sensibilité de l'antenne (non vérifiée).
us	Échographie : le bruit dominant est le speckle, un grain qui vient de l'interférence des ondes diffusées. Il est dit multiplicatif (il augmente avec le signal). Le fond hors du secteur est exactement à 0 : ce n'est pas du bruit. (Justification théorique ; le rapport moyenne/écart-type n'a pas été mesuré.)	Non uniforme par nature si le bruit est multiplicatif. La carte d'écart-type local montre des valeurs plus fortes dans les zones brillantes, mais elle est aussi marquée par les contours : elle ne permet pas de conclure à elle seule.

Table 4 – Questions vii et viii.

	vii) Artéfacts	**viii) SNR (calcul)**
Epaule	Le bord droit de l'image est coupé en arc de cercle (probablement la limite du champ de reconstruction ; hypothèse). Un objet fin et brillant en haut, hors du corps (support ou câble).	SNR ≈ 64,2 = 76,8 / 1,196. Signal : moyenne de tous les pixels au-dessus du seuil d'Otsu (37,34). Bruit : σ estimé par la méthode d'Immerkaer dans le tissu. (Le signal inclut l'os, brillant : simplification.) Note : la méthode des masques automatiques avait donné 122 avec un « bruit » de 0,63 mesuré dans un fond constant : valeur rejetée.

	vii)	viii)
rat111	Stries claires et sombres qui partent des os en vue axiale (artéfact fréquent près d'objets très denses en TDM ; hypothèse). Objets autour de l'animal (support, tubes) qui ne font pas partie de l'animal.	SNR ≈ 5,9 = 105,4 / 17,76 (signal : moyenne au-dessus du seuil d'Otsu ; bruit : Immerkaer). Probablement sous-estimé : les os et les stries gonflent σ. ROI de tissu : moyenne = −29,05 ; écart-type = 34,19. Le SNR par rapport à l'air (signal − air) / σ demanderait une valeur d'air mesurée, que nous n'avons pas.
Flair	Lignes obliques faibles dans le fond, en haut à gauche et à droite (possibles fantômes ou repliements ; hypothèse). Effet de « marches » en z dû aux coupes de 7,4 mm.	SNR [bruit estime, Immerkaer, dans le tissu (Otsu = 222.6)] = signal moyen / sigma = 523 / 15.02 = 34.83 À titre indicatif : masques automatiques, SNR = 523,0 / 14,3 = 36,6 (σ probablement surestimé car le masque de fond contient des contours).
Heart	Pas d'artéfact net identifié en vue axiale (coupe 7). Les images 4D n'ont été regardées qu'au volume 0 pour les statistiques.	SNR ≈ 10,1 = 0,1221 / 0,01205 (masques automatiques, seuil d'Otsu 0,05795). SNR corrigé pour la loi de Rayleigh (σ = écart-type du fond / 0,655) ≈ 6,6.
T1	Bande horizontale faible dans le fond, vers y ≈ 205 (visible sur la carte d'écart-type local et sur le MIP 85–105). Cause non identifiée.	ROI de signal (matière blanche, x 75–85, y 131–141, z 88) : moyenne 352,7 (relevés ponctuels vers 400 : la ROI contient quelques voxels plus sombres). SNR = 352,7 / 3,97 ≈ 88,8 avec la ROI de bruit du haut ; 352,7 / 6,24 ≈ 56,5 avec celle du bas. Corrigé pour la loi de Rayleigh (σ = 3,97 / 0,655) : ≈ 58. Masques automatiques : 26,4, rejeté (le masque de bruit contient des contours).
us	Fines lignes sombres quasi parallèles, visibles en vue coronale (3 lignes) et en vue axiale. Cause non identifiée (défaut d'acquisition ou de reconstruction 3D, ou ombre acoustique ; hypothèses). Bords du secteur en dents de scie.	SNR [bruit estime, Immerkaer, dans le tissu (Otsu = 0.0005624)] = signal moyen / sigma = 0.001287 / 2.286e-05 = 56.30 Les masques automatiques ont donné 21,95, valeur rejetée : le « bruit » mesuré contenait des zéros hors du champ et du tissu sombre.

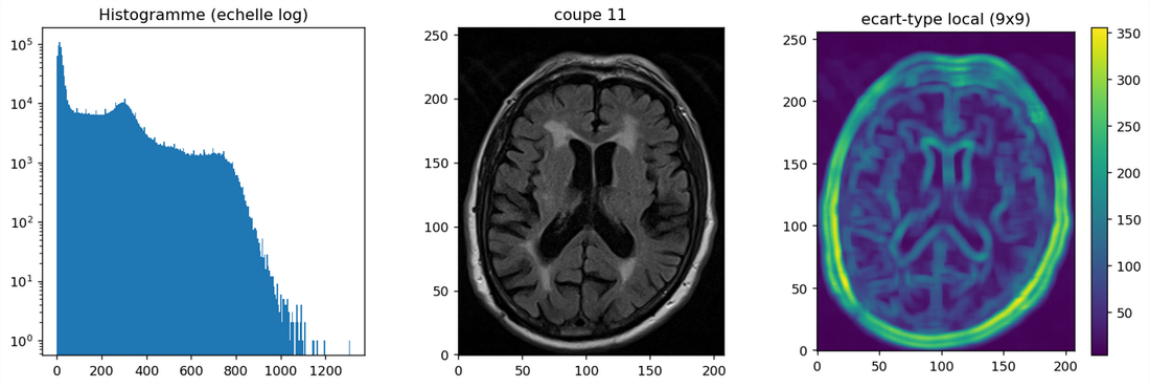


FIGURE 11 – Flair : histogramme, coupe 11 et écart-type local.

4 Partie 3 – Débruitage des images T1 et FLAIR

Le script `denoise_image.py` applique NLMEANS et deux autres méthodes à une coupe axiale du Flair (coupe 11) et du T1 (coupe 88). Les images sont normalisées entre 0 et 1 (division par le maximum) pour que les paramètres soient comparables. Le niveau de bruit σ est estimé avec la méthode d'Immerkaer (0,01015 pour le Flair, 0,00803 pour le T1) et les paramètres des

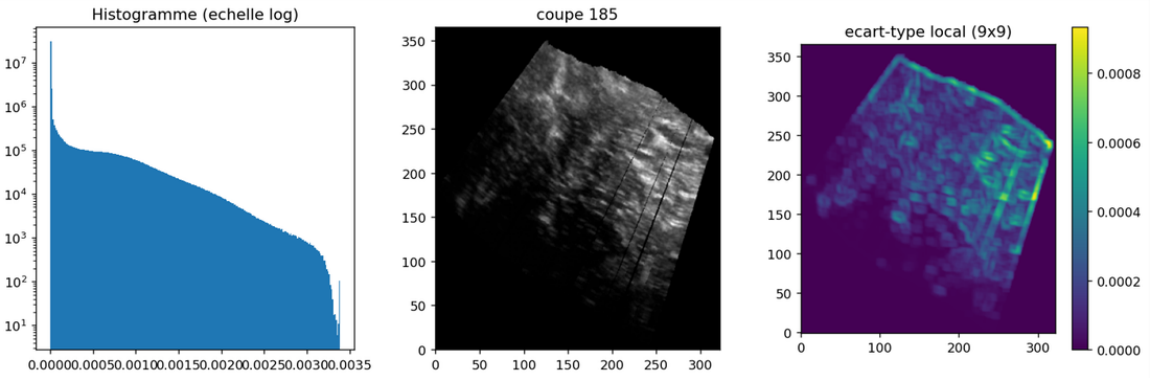


FIGURE 12 – Ultrason : histogramme, coupe 185 et écart-type local (le fond hors secteur est à 0).

filtres sont exprimés en multiples de σ. Nous avons filtré une seule coupe (traitement 2D). Pour filtrer tout le volume Flair, il faudrait le faire coupe par coupe plutôt qu'en 3D : ses voxels font 7,4 mm en z contre 0,82 mm dans le plan, et un filtre 3D traiterait z comme les autres directions.

4.1 3.a – Choix des méthodes

— **NLMEANS** (imposé) : il remplace un pixel par la moyenne des pixels dont le petit patch (5×5) ressemble au sien, même loin. Il profite des motifs répétés du cerveau (sillons, ventricules symétriques).

— **Diffusion anisotrope (Perona-Malik)** : les images ont de grandes zones presque homogènes (matière blanche) séparées par des contours nets. Cette méthode lisse à l'intérieur des zones et freine la diffusion aux contours. Elle est écrite à la main.

— **Filtre médian** : méthode simple, prise comme référence. Il est surtout efficace contre des pixels isolés aberrants. Le bruit de ces IRM est de type Rice, pas impulsionnel : nous nous attendions donc à ce qu'il soit moins adapté, ce que les images ont confirmé (voir 3.c).

4.2 3.b – Paramètres

Méthode	**Essai 1 (valeurs prudentes)**	**Essai 2 (valeurs fortes)**
NLMEANS	patch 5, distance de recherche 6, $h = 0{,}8\,\sigma$	$h = 1{,}5\,\sigma$ (même patch et même distance)
Anisotrope	15 itérations, $\kappa = 1{,}5\,\sigma$, pas $\gamma = 0{,}1$	40 itérations, $\kappa = 3\,\sigma$, $\gamma = 0{,}1$
Médian	fenêtre 3×3	fenêtre 5×5

Justification : h (NLM) et κ (anisotrope) règlent la force du lissage ; nous les avons fixés proportionnels à σ pour qu'ils s'adaptent au niveau de bruit de chaque image. κ est le seuil de gradient au-dessus duquel on protège un contour ; plus il est grand, plus on lisse. Le pas $\gamma = 0{,}1$ reste sous la limite de stabilité (1/4 en 2D). Les valeurs de l'essai 1 réduisaient peu le bruit ; l'essai 2 montre l'effet de paramètres plus forts. Ce sont deux essais, pas une optimisation.

Écart-type du fond (zone sans tissu) avant → après filtrage :

Image / essai	**Avant**	**NLM**	**Anisotrope**	**Médian**
Flair, essai 1	0,01311	0,01036 (−21 %)	0,01071 (−18 %)	0,01041 (−21 %)
Flair, essai 2	0,01311	0,00930 (−29 %)	0,00853 (−35 %)	0,00904 (−31 %)
T1, essai 1	0,01510	0,01382 (−8 %)	0,01402 (−7 %)	0,01401 (−7 %)
T1, essai 2	0,01510	0,01365 (−10 %)	0,01393 (−8 %)	0,01395 (−8 %)

Cet écart-type mesure la baisse du bruit mais pas le flou : un filtre qui floute beaucoup a de bons chiffres. C'est pourquoi nous regardons aussi les images de résidu (original − filtré) : un bon filtre laisse un résidu qui ressemble à du bruit ; si on y voit l'anatomie, le filtre a retiré

de la structure. Pour le T1, le fond reste à 0,0137–0,0140, au-dessus de σ estimé (0,0080) : le fond contient probablement autre chose que du bruit (la bande horizontale mentionnée en vii), qu'aucun filtre ne devrait enlever. Cette explication n'a pas été vérifiée. La figure de l'essai 1 pour le T1 n'est pas reproduite ; ses chiffres sont dans le tableau.

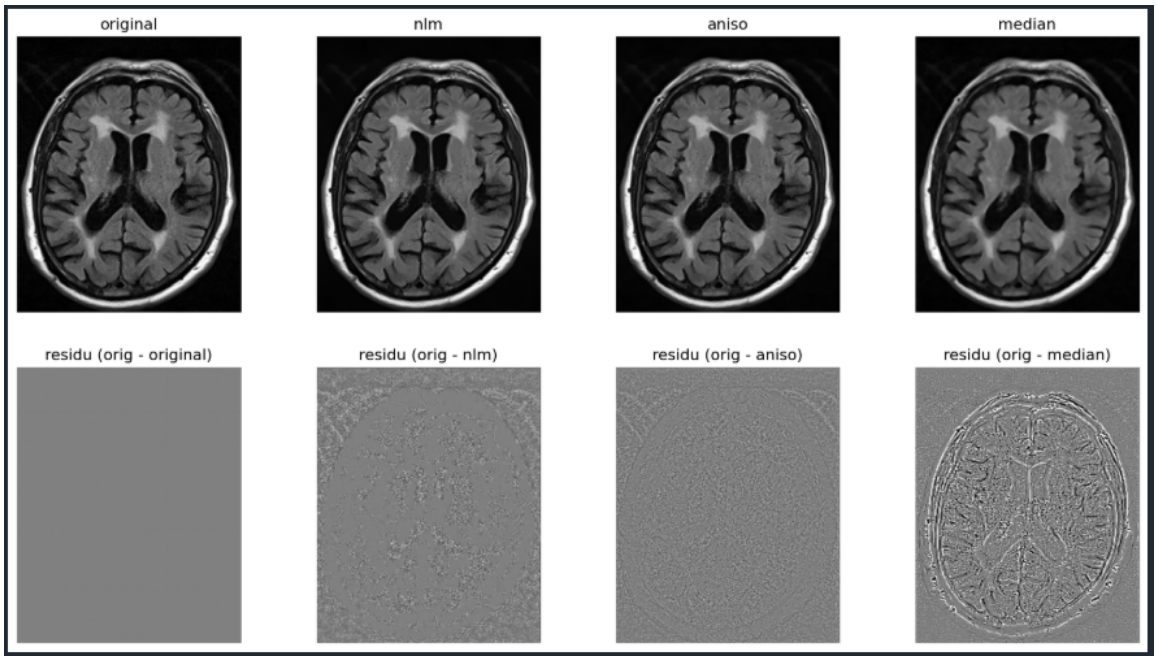


FIGURE 13 – Flair, essai 1 (paramètres prudents) : images en haut, résidus en bas.

4.3 3.c – Avantages et limites

— **NLMEANS :** il garde bien les contours et son résidu ressemble surtout à du bruit (figures 13 et 14). Limites : lent sur de grandes images, et le choix de h est délicat (trop petit : il reste du bruit ; trop grand : l'image devient floue).

— **Anisotrope :** il lisse bien l'intérieur des zones, mais l'image prend un aspect « en aplats », et son résidu contient plus de contours que celui de NLM (les petits détails sont lissés). Il dépend du choix de κ et du nombre d'itérations ; un bruit fort peut être pris pour un contour et conservé.

— **Médian (5×5) :** l'image devient nettement floue et son résidu dessine toute l'anatomie (cortex, ventricules). Il retire de la structure, pas seulement du bruit. Il est simple et rapide, mais mal adapté à un bruit de Rice. Avec une fenêtre 3×3, l'effet est plus faible.

4.4 3.d – Meilleure méthode pour chaque image

Flair : NLMEANS. T1 : NLMEANS. Justification : sur les deux images, c'est avec NLMEANS que les contours restent les plus nets pour une baisse de bruit comparable, et c'est celui dont le résidu ressemble le plus à du bruit. Les écarts de réduction du bruit entre les trois méthodes sont faibles (quelques pour cent), donc c'est surtout la préservation des structures qui départage. Réserves : conclusion tirée d'une seule coupe par image et de l'observation visuelle des résidus, sans mesure objective de netteté ; sur le T1, les trois filtres réduisent peu l'écart-type du fond (7 à 10 %), pour la raison donnée plus haut.

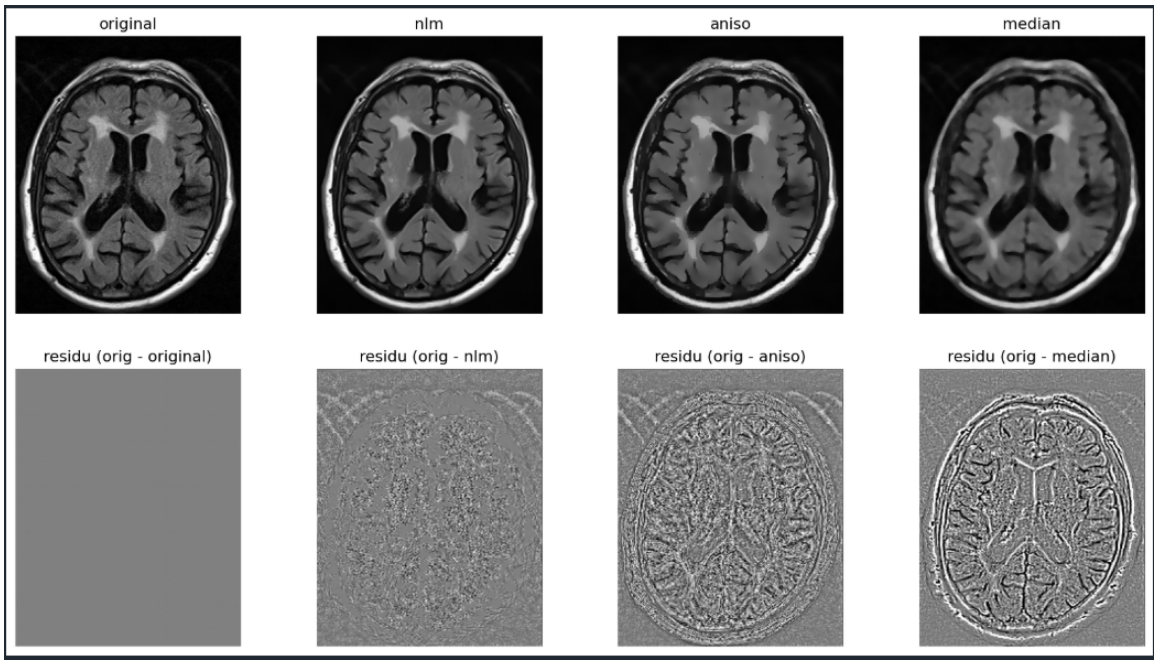


FIGURE 14 – Flair, essai 2 (paramètres forts).

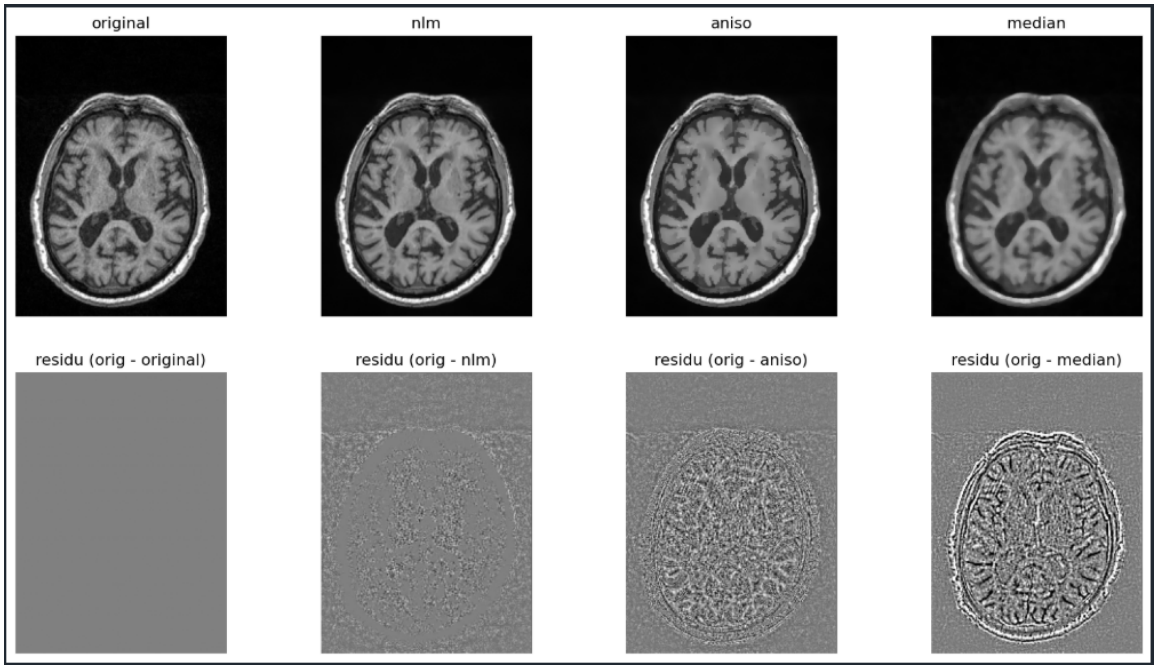


FIGURE 15 – T1, essai 2 (paramètres forts).

5 Limites et conclusion

5.1 Limites

— Plusieurs tailles de voxel sont des hypothèses : épaule (inconnue), rat111 (champ `elementsize`), cœur (champs `roi` et `matrix`).

— Les observations iii, iv et vii sont des estimations visuelles ; nous ne sommes pas spécialistes et nous n'avons pas utilisé Fiji ou MI-Brain pour les confirmer.

— Le SNR dépend de la méthode et de la région choisies : nous donnons donc plusieurs valeurs et nous précisons laquelle nous jugeons la plus fiable.

5.2 Conclusion

Ce TP nous a permis de parcourir des volumes 2D, 3D et 4D avec un viewer écrit par nos soins, de voir comment le choix de l'axe et de la plage de coupes change une projection MIP ou mIP, et de comparer six modalités. Le contraste de Michelson global est peu informatif quand le fond vaut zéro ou quand les intensités sont signées, et le SNR change beaucoup selon la région de bruit choisie. Pour le débruitage du T1 et du Flair, NLMEANS offre le meilleur compromis entre réduction du bruit et préservation des contours parmi les trois méthodes testées, le filtre médian étant le plus agressif sur les détails.